

데이터 행수 199,446	등록과목수 합계 1,076,585	출고수 합계 657,215	전체 출고율 61.05%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202607 (43개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 **성공 25건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=199446 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1076585 sum_mtr_cn=657215 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93459 of 199446 ✓ 행수 일치: rows=199446
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 502초 14개 항목 전부 통과 — KPI 합산·필터·상호작용·렌더 최적화 모두 SSOT와 일치
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,076,585	1,076,585	1,076,585	일치
출고수	657,215	657,215	657,215	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	199,446	199,446	199,446	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	687,164	653,436	95.09%
특강	389,421	3,779	0.97%
합계	1,076,585	657,215	61.05%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 502초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	전체 필터: 정규과목 687164 + 특강과목 389421 = 1076585 (SSOT 1076585) / 정규출고 653436 + 특강출고 3779 = 657215 (SSOT 657215) / 평균출고율 표시 61.0% vs 계산 61.05% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.046
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	202607 대비 202606 — 정규 등록과목: 침[▼ -1.2%] vs 계산 -1.23% (cur 15351.00 / prev 15542) 정규 출고: 침[▼ -5.0%] vs 계산 -4.99% (cur 13462.00 / prev 14169) 특강 등록과목: 침[▲ +7.9%] vs 계산 7.93% (cur 9647.00 / prev 8938) 특강 출고: 침[▲ +8.2%] vs 계산 8.16% (cur 106.00 / prev 98) 평균 출고율: 침[▼ -6.9%] vs 계산 -6.87% (cur 54.28 / prev 58.28022875816994) 차이: kpi1_pp 0.029 · kpi2_pp -0.01 · kpi3_pp -0.032 · kpi4_pp 0.037 · kpi5_pp -0.03
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '부울' 요약카드 과목 3,398/출고 2,491 → region 필터 KPI 과목 3398/출고 2491 / CSV 재집계 3398/2491 차이: card_vs_kpi_subjects 0 · card_vs_kpi_shipments 0 · kpi_vs_csv_subjects 0 · kpi_vs_csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 107.0% → width 100% (기대 100.0%) 부울: 출고율 73.3% → width 73.3% (기대 73.3%) 대구경북: 출고율 72.2% → width 72.2% (기대 72.2%) 차이: card1_pp 0 · card2_pp 0 · card3_pp 0
5	추세선 hover slice	PASS	ym 202603 hover → 톨팁 2026.03 / 과목 25,351 / 출고 16,612 / 율 65.5% vs CSV 25351/16612/65.53% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.028
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.8% + 47.2% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개): 61.4% + 38.6% = 100.0% 차이: donut1_sum 100 · donut2_sum 100
7	필터 적용 — region	PASS	region='호남' 시트 적용 → 침[연도 2026년 / 월 7월 / 협의회 호남] · 협의회카드 1행(호남) · 프로그램카드 9행 · 트렌드갱신 true · KPI 100/107 vs CSV 100/107 (전체상태 24998/13568) 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규' 침:O 갱신:O KPI 15351/13462 vs CSV 15351/13462 subject='과학' 침:O 갱신:O KPI 12878/8654 vs CSV 12878/8654 program='Askhow' 침:O 갱신:O KPI 966/975 vs CSV 966/975 step='A' 침:O 갱신:O KPI 1113/1046 vs CSV 1113/1046 search='강릉' 침:O 갱신:O KPI 47/107 vs CSV 47/107 차이: type_subjects 0 · type_shipments 0 · subject_subjects 0 · subject_shipments 0 · program_subjects 0 · program_shipments 0 · step_subjects 0 · step_shipments 0 · search_subjects 0 · search_shipments 0
9	카드 점프 + 활성 필터 침	PASS	'호남' 카드 클릭 → activeTab=details · 침[연도 2026년 / 월 7월 / 협의회 호남] · 센터카드 4개, 협의회 집합=[호남] 차이: tab_ok 0 · chip_ok 0 · centers 4
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	센터 '서산' 펼침 → 정규과목 9/정규출고 41/특강과목 0/특강출고 0 vs CSV raw 9/41/0/0 차이: regularSubjects 0 · regularShipments 0 · specialSubjects 0 · specialShipments 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	센터 '서산' 펼침 후 type='정규' 적용 — before {top:389, opened영역:true, idx:0} → after {top:389, opened영역:true, idx:0, 펼침유지:true} 차이: top_delta 0 · idx 0
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	input 10회 → #tabContent 재렌더 배치 0회 (슬라이더 노드 유지 true, 라벨 즉시 59로 갱신, thresholds.minRate 59) / change 1회 → 재렌더 1회 (슬라이더 노드 교체 true) / window._renderCallCount 미존재 → MutationObserver 배치 카운트 사용, 보조검증(l4_item12_aux.js): input 10회 동안 #tabContent innerHTML 길이 116458 → 116458, 카드 108 → 108건으로 완전 무변화, change 직후에만 90774자·82건으로 갱신(minRate 90→59 반영) 차이: batches_input 0 · batches_change 1 · cards_during_input 0 · cards_after_change -26

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region='호남' 칩 생성 → × 클릭 → 칩 제거 true · 시트 요약 '전체' · KPI 100/107 → 24998/13568 (초기 24998/13568) 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	alerts 탭에서 region='호남' + 카드펼침 후 [year,month,region] → [year,month] (초기 칩셋 [year,month]) · activeTab=alerts · 펼친카드 0개 · KPI 24998/13568 (초기 24998/13568) 차이: tab_ok 0 · expanded 0 · subjects 0 · shipments 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

검증 대상은 build/_auto_stage.html 단일 파일만 로드(test_dash.html-wm_fc_desh.html 미로드). 모든 수치 대조는 페이지 내부 집계가 아닌 data.csv(199,446행) 독립 재집계 + extract_meta.json SSOT로 수행. 참고사항 2건: (1) #1 평균 출고율 표시값은 61.0%로 소수 1자리 반올림이라 SSOT 61.05%와 0.04%p 차이(허용오차 ±0.1%p 내, 정상). (2) #12의 명세상 보조검증('change 후에만 게이지 색 갱신')은 이상 징후 탭 카드에 .bar-fill 게이지 요소가 아예 없어 클래스 비교로는 판정 불가 → #tabContent 전체 내용(카드 수·innerHTML 길이) 변화로 대체 검증했고 결과는 명세 의도대로 input 무변화-change 시 1회 갱신.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	{ "key": "alerts_tab_no_bar_fill", "item_ids": [12], "guide_text": "***#12 보조검증 대상 오인** — 이상 징후 (alerts) 탭 카드에는 '.bar-fill' 게이지 요소가 존재하지 않는다(게이지는 혐의회/프로그램 요약·펼친 카드에만 있음). 'change 후에만 게이지 색이 갱신'을 '.bar-fill' 클래스 비교로 검사하면 빈 집합끼리 비교돼 항상 '갱신 없음'으로 나온다. '#tabContent'의 카드 수(li 개수)·innerHTML 길이 변화로 판정하라.", "evidence": "#12 보조검증에서 .bar-fill 목록이 input-change 전후 모두 빈 문자열(sha1 da39a3ee5e)로 동일해 '게이지 갱신 false'가 나왔으나, 실제로는 change 직후 카드 108→82건 ·innerHTML 116458→90774자로 정상 재렌더됐다. 대시보드 결함이 아니라 검사 셀렉터 선택 실수." }

5. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-07-31 08:30:01 → 2026-07-31 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	151.5 초	2026-07-31 08:30:01 → 2026-07-31 08:32:32
03_data_archiver	완료	0	0.7 초	2026-07-31 08:32:32 → 2026-07-31 08:32:33
04_dashboard_builder	완료	0	2.7 초	2026-07-31 08:32:33 → 2026-07-31 08:32:36
05_integrity_verifier	완료	0	522.2 초	2026-07-31 08:32:36 → 2026-07-31 08:41:18
06_publish_gateway	완료	0	10.9 초	2026-07-31 08:41:18 → 2026-07-31 08:41:29
07_propagation_waiter	완료	0	0.9 초	2026-07-31 08:41:29 → 2026-07-31 08:41:30
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-07-31 08:41:30 →

발행 결과 — commit 957f956 · 25.1 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260731-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성했습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash c310012209c6